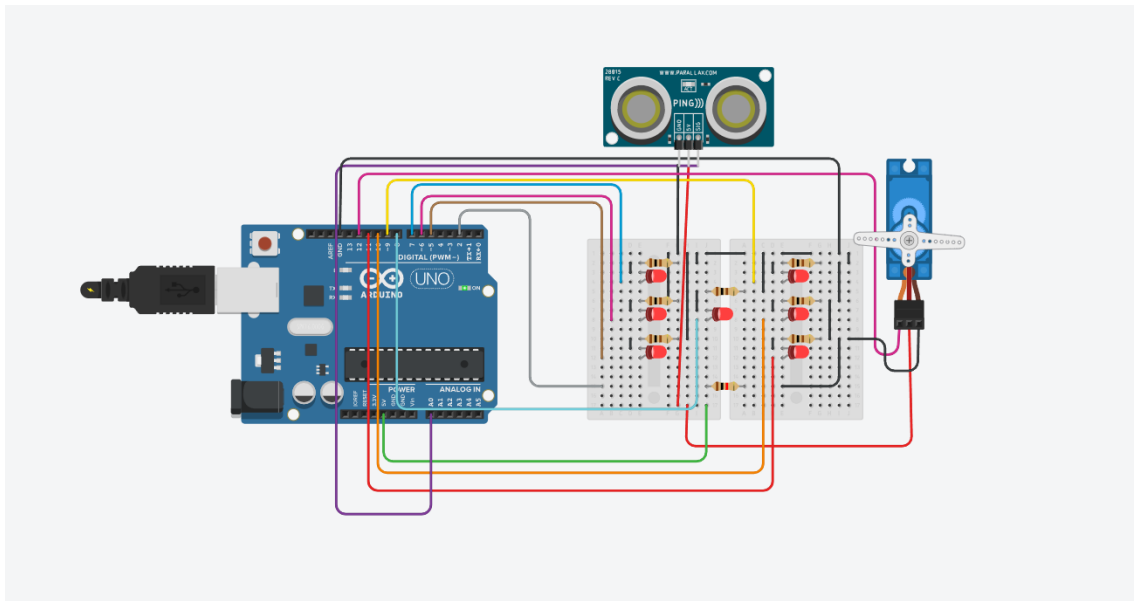


Dado Eletrônico, Servo Motor e Sensor de Distância:



Código:

```
// C++ code
```

```
//
```

```
long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin)
```

```
{
```

```
  pinMode(triggerPin, OUTPUT); // declara a porta de saída do sinal
```

```
  digitalWrite(triggerPin, LOW); // declara a saída como BAIXO
```

```
  delayMicroseconds(2); // aguarda 2 microsegundos
```

```
  digitalWrite(triggerPin, HIGH); // declara a saída como ALTO
```

```
  delayMicroseconds(10); // aguarda 10 microsegundos
```

```
  digitalWrite(triggerPin, LOW); // declara a saída como BAIXO
```

```
  pinMode(echoPin, INPUT); // declara a porta de entrada do sinal
```

```
  return pulseIn(echoPin, HIGH); // verifica se houve entrada de sinal,efetuando o retorno
```

```
}
```

```
#include <Servo.h>
```

```
Servo gerardway;
```

```
void setup()
```

```
{
```

```

gerardway.attach(12);

pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
}

void loop()
{
    float Centimetro = 0.01723 * readUltrasonicDistance (A0, A0);

    if(Centimetro < 40)
    {
        int valor=random(1,7);

        if (valor == 1)
        {
            digitalWrite(8, HIGH);
        }
        else if (valor==2)
        {
            digitalWrite(7, HIGH);
            digitalWrite(11, HIGH);
        }
        else if (valor==3)
        {
            digitalWrite(7, HIGH);
            digitalWrite(8, HIGH);

```

```
digitalWrite(11, HIGH);  
}  
else if (valor==4)  
{  
digitalWrite(7, HIGH);  
digitalWrite(5, HIGH);  
digitalWrite(9, HIGH);  
digitalWrite(11, HIGH);  
}  
else if (valor==5)  
{  
digitalWrite(7, HIGH);  
digitalWrite(8, HIGH);  
digitalWrite(5, HIGH);  
digitalWrite(9, HIGH);  
digitalWrite(11, HIGH);  
}  
else if (valor==6)  
{  
digitalWrite(5, HIGH);  
digitalWrite(6, HIGH);  
digitalWrite(7, HIGH);  
digitalWrite(9, HIGH);  
digitalWrite(10, HIGH);  
digitalWrite(11, HIGH);  
}  
  
if (valor % 2 ==0)  
{  
gerardway.write(90);  
}
```

```
    delay(2000);
```

```
  }
```

```
}
```